Análise De Dados do Recursos Humanos de Um Escritório de Advocacia

Relatório Técnico - Nivelamento LACEDA

Stephanie Sacramento
stephaniesacramento@ufba.br
Salvador, BA

1 INTRODUÇÃO

Esse relatório tem como objetivo analisar um conjunto de dados do departamento de Recursos Humanos de um grande escritório de advocacia, identificar os principais fatores que estão levando ao desligamento (evasão) dos colaboradores e apresentar consluções referente a isso. Para isso foi utilizada as biblioteca Pandas e Numpy do Python para a manipulação e analise dos dados, e as bibliotecas matplotlib.pyplot e seaborn para a visualização dos gráficos.

2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS (EDA)

Na etapa inicial foi feito um merge das bases de dados relacionais do escritório de advocacia (`funcionarios.csv`, `departamentos.csv` e `filiais.csv`) por meio de operações de junção (left join) pelas chaves `id_departamento` e `id_filial`. Assim obtivermos o dataframe unificado `df_analise` que foi utilizado para as análises posteriores.

Em seguida, foi realizada uma análise descritiva estatística inicial (`info()`, `describe()` e verificação de duplicidades) para um reconhecimento das caracteristicas do `df_analise`:

- **Verificação de Duplicadas:** Não foram identificados registros duplicados para a chave primária `id_colaborador`.
- **Mapeamento de Nulos:** Foi identificado valores ausentes nas colunas `data_promocao` (434 nulos, representando funcionarios nunca promovidos), `id_reporta_a` (33 nulos) e `score_satisfacao` (3 nulos).
- **Verificação de Inconsistências:** A coluna `genero` tinha 2 representações para o Feminino: strings 'Fem' e 'Feminino'), além disso, na coluna `nome` ocorria a repetição dos ids ao final dele.
- **Distribuição por Cargo:** A base de dados possui 276 Juniores, 246 Plenos, 95 Sêniores e 33 Sócios.

3 POLIMENTO DOS DADOS

Nessa etapa foi feita a padronização dos tipos de dados e correção das inconsistências para garantir a integridade das análises:

(1) **Coluna salario_base:** Foi removida letras e símbolos monetários por meio de expressão regular e convertida de *string* para *float*.
(2) **Coluna genero:** Correção dos valores, mapeando a categoria 'Fem' para 'Feminino'
(3) **Coluna nome:** remoção de dígitos numéricos ao final das *strings* de nome.
(4) **Tratamento de Dados Ausentes e Chaves:** A coluna `id_reporta_a` teve seus valores nulos preenchidos com a categoria 'Sem gestor' (referentes aos cargos de Sócios). As colunas de identificação (`id_colaborador`, `id_departamento`, etc.) foram convertidas para o tipo *string*.
(5) **Conversão Temporal:** As variáveis `data_admissao` e `data_promocao` foram convertidas para o formato *datetime*.
(6) **Tratamento de Outliers Salariais:** Foi utilizado o método do Intervalo Interquartil (IQR) para identificação de valores discrepantes.
Primeiro, percorremos as colunas numéricas calculando os limites aceitáveis ($Q_1 - 1{,}5 \times \text{IQR}$ e Q_3 $1{,}5 \times \text{IQR}$) do `salario_base` de cada `nivel` (Júnior, Pleno, Sênior e Sócio).
Depois, optamos por não descartar as linhas com anomalias para preservar as demais informações do colaborador. Então, calculamos a mediana salarial de cada nível considerando apenas os salários que estavam dentro da faixa válida (não anômalos). Por fim, os outliers foram substituídos por essa mediana limpa do seu respectivo cargo.

4 ENGENHARIA DE DADOS

Nessa etapa foram criadas novas variáveis categóricas e indicadores binários a partir dos atributos originais:

- **Flags Binárias:**
  - `flag_desligamento`: Mapeia o estado do colaborador (1 para 'Desligado' e 0 para 'Ativo').
  - `flag_promocao`: Sinaliza a promoção de um colaborador (1 para promovidos e 0 para não promovidos).
- **Criação de Faixas:**
  - `faixa_horas_extras`: Agrupamento das horas extra nas faixas '0-10h', '11-20h', '21-35h' e '36-60h'.
  - `faixa_processos`: Agrupamento da quantidade de processos em '12-20', '21-30', '31-45' e '46-70'.
- **Atributos Temporais:** Extração do (`ano_admissao` a partir da coluna `data_admissao`).

5 ANÁLISE DOS DADOS

Na análise foi investigado os fatores que podem influenciar a rotatividade dos colaboradores (turnover), utilizando as métricas extraidas da base de dados relacionando a taxa de evasão.

5.1 Análise Geográfica, Por departamento e de Gestão

O mapeamento por área revelou grande heterogeneity entre os setores do escritório:

- **Departamento:** O setor **Trabalhista** possui a maior taxa de evasão (43,53%), seguido pelo Tributário (27,47%). Em contrapartida, os departamentos Cível (18,54%) e Corporativo (17,01%) mantêm valores mais estáveis.
- **Filiais:** As taxas de evasão entre as filiais são equilibradas (variando de 23,72% em Belo Horizonte a 29,52% no Rio de Janeiro). Isso indica que a rotatividade provavelmente não decorre de problemas regionais..
- **Gestão:** As taxas de evasão entre as liderança direta são equilibradas (variação entre 22,55% e 31,46%). Isso indica que a rotatividade provavelmente não decorre de problemas de gestores isolados.

5.2 Evasão por Nível e Histórico de Promoção

A análise por nível mostrou que a taxa de evasão está concentrada no cargo Pleno (47,15%), enquanto os cargos Júnior e Sênior registram taxas menores, de 15,58% e 18,95%, respectivamente.

Ao cruzar o cargo com o histórico de promoção, se observou que a falta de promoção é um fator determinante para a saída dos colaboradores Pl enos:

- **Plenos sem promoção:** Registram taxa de evasão de 78,23% (115 desligamentos em 147 profissionais).
- **Plenos promovidos:** A taxa de evasão cai para 1,01% (1 desligamento em 99 profissionais).

5.3 Evasão por Horas Extras, Volume de Processos e Home Office

A análise das variáveis operacionais indica que a taxa de evasão cresce conforme aumentam a carga horária e a quantidade de casos sob responsabilidade do colaborador:

- **Horas extras:** Colaboradores que realizam de 36 a 60 horas extras mensais apresentam taxa de evasão de 42,68%, contra cerca de 20% na faixa de 0 a 20 horas. Para o nível Júnior, a evasão atinge 53,16% quando o volume de horas extras passa de 36h, enquanto fica em 0% nas faixas até 20h.
- **Quantidade de processos:** Profissionais que gerenciam entre 46 e 70 processos ativos têm taxa de evasão de 44,17%, o dobro do registrado nas faixas com menos numero de processos.
- **Modelo de trabalho (Home Office):** O trabalho remoto reduz a evasão em rotinas normais de trabalho (19% no remoto contra 23% no presencial, na faixa de 0 a 10h extras). No entanto, sob alta carga horária (36 a 60h extras), a saída no modelo remoto sobe para 49,0%, superando a taxa da modalidade presencial (38,0%).

5.4 Análise do Perfil dos Colaboradores Desligados

Ao fazer a análise dos perfis que foram desligados, se observou que os dois grupos abaixo tem maioria dos desligamentos do escritório :

(1) **Plenos sem promoção:** Independentemente da carga horária, este grupo responde por 64,97% do total de demissões (115 colaboradores). As saídas ocorrem tanto no formato presencial (37,29%) quanto no *Home Office* (27,68%).
(2) **Junior sem promoção com alta carga de horas extras:** O grupo dos Junior, sem promoção e que realizam de 36 a 60 horas extras mensais, representa 23,73% de todas as demissões (42 colaboradores).

Somados, esses dois perfis concentram 88,69% de todos os desligamentos registrados no escritório.

5.5 Indicadores de Satisfação

O indicador de satisfação (`score_satisfacao`) mostra que entre os colaboradores Juniores que solicitaram desligamento, a média de satisfação cai para 1,63 (em comparação a 3,69 entre os ativos).

6 CONCLUSÃO

A análise dos mostra que a evasão no escritório provavelmente não é um problema geral de filiais ou gestores, mas sim focado em dois fatores: a falta de promoção para advogados no nível Pleno e a sobrecarga de trabalho entre os Juniores (com excesso de horas extras e alta carga de processos).

Como esses dois grupos concentram 88,69% dos desligamentos, os seguintes pontos podem ser implementados na empresa:

(1) **Plano de promoção para Plenos**
(2) **Limite de horas extras para Juniores**
(3) **Manter numero de processos abaixo de** 45 **por advogado**